

অবশ্যই। এবার থেকে প্রতিটি প্রশ্নের আগে প্রশ্নটা আসলে কী জানতে চাচ্ছে—সেটার সহজ বাংলা অর্থ, তারপর concept/logic, তারপর exam-ready English answer দেব। এতে প্রশ্ন দেখেই বুঝতে পারবে কী লিখতে হবে।

Step Wise Planning — Top 10 Exam-Ready Questions

Q1. Explain the three key aspirations (Practicality, Scalability, Range of Application) of the Step Wise framework.

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করছে:

Step Wise framework-এর ৩টি প্রধান লক্ষ্য/বৈশিষ্ট্য কী এবং প্রতিটির অর্থ কী? এই ৩টি হলো:

1. Practicality
2. Scalability
3. Range of Application

□ সহজ বাংলা অর্থ

Practicality: বাস্তবে project manage করার সময় এটা কাজে লাগে।

Scalability: ছোট project থেকে বড় project—দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়।

Range of Application: বিভিন্ন ধরনের software project-এ ব্যবহার করা যায়।

✍ **Exam-Ready Answer**

The three key aspirations of the Step Wise framework are:

- 1. Practicality:** Step Wise provides practical guidance on what should be done at each stage of a project, helping managers apply the framework in real-world situations.
- 2. Scalability:** The framework can be adapted to projects of different sizes and complexities, from small projects to large enterprise systems.
- 3. Range of Application:** It can be applied to a wide variety of software projects and is therefore flexible and widely useful.

□ **Shortcut**

Practicality = বাস্তবে কাজে লাগে

Scalability = ছোট-বড় সব project

Range = বিভিন্ন ধরনের project

Q2. Why is it crucial to distinguish between a "Project Authority" and other "Stakeholders"?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছে:

Project Authority আর সাধারণ Stakeholder-এর মধ্যে পার্থক্য করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
অর্থাৎ সবাই project-এর সাথে জড়িত হলেও সবার decision-making power কি একই? — উত্তর হলো না।

□ সহজ বাংলা অর্থ

Project Authority = যারা project-এর গুরুত্বপূর্ণ decision নেয়, scope ঠিক করে এবং budget approve করে।

Stakeholder = যারা project-এর সাথে জড়িত বা project দ্বারা affected হয়।

যেমন:

- User
- Developer
- Customer
- Manager

তাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবাই final decision নিতে পারে না।

✍ Exam-Ready Answer

It is crucial to distinguish between Project Authority and other stakeholders because their roles and responsibilities are different.

The **Project Authority** is the person or group responsible for making key decisions, setting the project scope, and approving or allocating the budget.

Stakeholders are people who are involved in or affected by the project. Their concerns are important, but they do not necessarily have ultimate decision-making authority.

□ Shortcut

Authority = Decision

Stakeholder = Interest / Affected

Q3. How can stakeholder analysis lead to a revision of project objectives? Provide an example.

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি বলছে:

Stakeholder analysis করার পরে কীভাবে project-এর original objective পরিবর্তন হতে পারে?

একটা example দাও।

□ সহজ বাংলা অর্থ

Project শুরুতে আমরা একটা objective ঠিক করলাম।

পরে stakeholder-দের সাথে কথা বলে যদি দেখি তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ concern বা requirement আছে, তাহলে project objective-এ নতুন বিষয় যোগ করতে হতে পারে।

Example

ধরো, একটা employee testing system বানাচ্ছি।

Employees বলল:

"আমাদের test result যেন অন্য কেউ দেখতে না পারে।"

তাহলে original objective-এর সাথে **data privacy/security** যোগ করতে হবে।

✍ Exam-Ready Answer

Stakeholder analysis may reveal important concerns, interests, or unstated requirements that were not considered initially.

As a result, the original project objectives may need to be revised to address these concerns and gain stakeholder support.

Example: If employees are concerned about the privacy of their test results in a psychometric testing system, the project objective may be revised to include secure and private access to test results.

□ Shortcut

Stakeholder Analysis → New Concern → Objective Revision

Q4. Differentiate between objective-based and product-based projects, and explain how this affects the choice of life cycle model.

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে দুইটা জিনিস জানতে চাওয়া হয়েছে:

1. Objective-based এবং Product-based project-এর difference কী?
2. এই difference-এর কারণে কোন Life Cycle Model ব্যবহার করব?

□ সহজ বাংলা অর্থ

Objective-based

লক্ষ্য হলো একটা কিছু achieve করা।

Example:

Customer satisfaction 30% বাড়ানো।

কীভাবে achieve করব সেটা শুরুতে পুরোপুরি clear নাও হতে পারে।

Product-based

লক্ষ্য হলো একটা নির্দিষ্ট product তৈরি করা।

Example:

একটি Student Registration System তৈরি করা।

Life Cycle-এর সম্পর্ক

Requirement/Product clear → Waterfall

Requirement uncertain → Agile/Prototype

✍ Exam-Ready Answer

Objective-based projects focus on achieving a specific goal or desired outcome, such as improving customer satisfaction by 30%.

Product-based projects focus on developing a specific and defined product, such as an online registration system.

Impact on life cycle: A clearly defined product-based project may suit a predictive model such as the Waterfall model. However, when objectives or requirements are uncertain, an iterative approach such as Evolutionary Prototyping or Agile is more suitable.

☐ **Shortcut**

Product clear → **Waterfall**

Requirement unclear → **Agile/Prototype**

Q5. What is a Product Breakdown Structure (PBS)? Give a brief example.

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছে:

PBS কী? এবং একটি example দাও।

☐ **সহজ বাংলা অর্থ**

একটা বড় product-কে ছোট ছোট sub-product/deliverable-এ ভাগ করাকে **Product Breakdown Structure (PBS)** বলে।

Example

Online Registration System

↓

- Authentication Module
- Student Profile Module
- Course Registration Module
- Payment Module

এভাবে বড় product-কে ছোট অংশে ভাঙলে কোন কোন product/deliverable বানাতে হবে সেটা পরিষ্কার হয়।

✍ **Exam-Ready Answer**

A **Product Breakdown Structure (PBS)** is a hierarchical breakdown of the main project product into smaller and manageable sub-products or deliverables.

Example: An Online Registration System may be divided into:

- User Authentication Module
- Student Profile Module
- Course Registration Module
- Payment Module

☐ **Shortcut**

PBS = Big Product → **Small Products**

Q6. Contrast Risk Reduction with Contingency Planning. Why must both be in a project plan?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি ৩টা বিষয় জানতে চাচ্ছে:

1. Risk Reduction কী?
2. Contingency Planning কী?
3. কেন দুটোই দরকার?

□ সহজ বাংলা অর্থ

Risk Reduction

Risk ঘটান আগেই ব্যবস্থা নেওয়া।

Example:

Developer-এর নতুন technology জানা নেই → আগে training দেওয়া।

Contingency Planning

Risk ঘটে যাওয়ার পরে কী করব তার backup plan।

Example:

Developer training নেওয়ার পরও কাজ না পারলে → Senior developer assign করা।

✍ **Exam-Ready Answer**

Risk Reduction refers to proactive actions taken before a risk occurs to reduce its probability or impact.

Contingency Planning refers to backup actions prepared to manage the impact after a risk actually occurs.

Both are necessary because risk reduction can minimize the possibility of failure, but risks cannot always be completely eliminated. Therefore, contingency planning provides a backup solution when risks occur.

□ **Shortcut**

Risk Reduction = Before Risk

Contingency = After Risk

Q7. Compare the Evolutionary Prototype approach with the Waterfall model. When is each recommended?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছে:

Waterfall আর Evolutionary Prototype-এর difference কী এবং কখন কোনটা ব্যবহার করব?

□ সহজ বাংলা অর্থ

Waterfall

Requirement শুরুতেই clear এবং stable হলে ব্যবহার করা ভালো।

Requirement → Design → Code → Test

সবকিছু sequentially হয়।

Evolutionary Prototype

Customer কী চায় সেটা clear না হলে আগে একটা prototype বানিয়ে customer-কে দেখানো হয়।

Customer feedback দেয় → system improve করা হয়।

🔗 Exam-Ready Answer

The **Waterfall model** follows a sequential development process and is suitable when requirements are clear, stable, and well understood from the beginning.

The **Evolutionary Prototype approach** develops an early version of the system and continuously improves it based on user feedback.

It is suitable when requirements are unclear, uncertain, or when user involvement is important.

☐ Shortcut

Clear Requirement → Waterfall

Unclear Requirement → Prototype

Q8. How does the choice of life cycle model interact with resource-allocation decisions (Step 7)?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছে:

Life Cycle Model নির্বাচন করলে resource allocation-এর ওপর কী প্রভাব পড়ে?

অর্থাৎ কোন phase-এ কতজন developer, tester, designer, user লাগবে—তা Life Cycle-এর ওপর depend করে।

☐ সহজ বাংলা অর্থ

Waterfall

একেক phase-এ একেক ধরনের মানুষ বেশি দরকার।

Design phase → Designer

Coding phase → Developer

Testing phase → Tester

Agile/Prototype

অনেক role একই iteration-এ বারবার লাগে।

Developer + Tester + User → বারবার

তাই Step 7-এ resource allocation model অনুযায়ী করতে হবে।

🔗 Exam-Ready Answer

The selected life cycle model determines when and what types of resources are required.

In a sequential Waterfall model, resources are often allocated according to separate phases, such as designers during design, developers during coding, and testers during testing.

In Agile or Evolutionary Prototyping, developers, testers, and users may need to participate repeatedly in several iterations. Therefore, resources must be allocated continuously across the iterations.

☐ Shortcut

Waterfall → Phase-wise Resource

Agile → Continuous/Iterative Resource

Q9. Is the Step Wise framework scalable to large-scale government projects? What adaptations are needed?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

প্রশ্নটি জানতে চাচ্ছে:

Step Wise কি বড় government project-এ ব্যবহার করা যাবে? গেলে কী কী পরিবর্তন/extra ব্যবস্থা নিতে হবে?

□ সহজ বাংলা অর্থ

হ্যাঁ, ব্যবহার করা যাবে।

কারণ Step Wise scalable।

কিন্তু বড় government project-এ extra বিষয় যোগ করতে হবে:

- Detailed stakeholder analysis
- Security
- Legal/regulatory compliance
- Governance
- Procurement
- Project-কে ছোট sub-project-এ ভাগ করা

✍ Exam-Ready Answer

Yes, the Step Wise framework is scalable and can be applied to large-scale government projects because its fundamental principles remain applicable regardless of project size.

However, some adaptations are required. These include deeper stakeholder analysis, strict security and regulatory compliance, formal governance and procurement procedures, and dividing the large project into smaller manageable sub-projects.

Therefore, the framework remains the same, but the level of planning and control must be increased.

□ Shortcut

Large Government Project = Step Wise + More Detail + Security + Compliance + Governance

Q10. Is the Step Wise framework compatible with modern Agile environments? Which steps should be retained, modified, or discarded?

● প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

এটা একটু বড় প্রশ্ন। এখানে দুইটা জিনিস জানতে চাওয়া হয়েছে:

1. Step Wise কি Agile-এর সাথে ব্যবহার করা যায়?
2. গেলে কোন Step retain, modify এবং discard করতে হবে?

□ সহজ বাংলা অর্থ

হ্যাঁ, Step Wise এবং Agile একসাথে ব্যবহার করা যায়।

কারণ Step Wise হলো মূলত **project planning framework**, আর Agile হলো **development approach**।

Retain

এগুলো Agile-এও দরকার:

Steps 0, 1, 2, 3, 6, 7

যেমন:

- Project selection
- Objectives
- Infrastructure
- Project characteristics
- Risks
- Resources

Modify

Step 4 এবং Step 5

Agile-এ পুরো project-এর সব activity শুরুতেই detail-এ plan না করে:

- Product Backlog
- Sprint
- Story Points
- Iterative estimation

ব্যবহার করা হবে।

Reduce/Discard

অতিরিক্ত **rigid upfront planning** কমাতে হবে।

✍ **Exam-Ready Answer**

Yes, the Step Wise framework is broadly compatible with Agile environments because project objectives, infrastructure, risk management, and resource planning remain important in Agile projects.

Retain: Steps 0, 1, 2, 3, 6, and 7 remain relevant.

Modify: Steps 4 and 5 should be adapted for iterative planning. Products and activities can be managed through Product Backlogs, while effort can be estimated using Story Points and Sprints.

Reduce/Discard: Excessive and rigid upfront planning should be reduced because Agile allows requirements and plans to evolve throughout the project.

□ **Shortcut**

Retain → 0,1,2,3,6,7

Modify → 4,5

Reduce → Rigid upfront planning

★ **Bonus Short Notes**

1. Effort vs. Elapsed Time

● প্রশ্ন/Topic-টা কী বোঝাচ্ছে?

এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে:

কাজ করতে মোট কত labour লাগবে আর calendar-এ কতদিন লাগবে—এই দুইটা কি একই?

না।

□ বাংলা অর্থ

Effort = আসলে মোট কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে।

Example:

40 person-hours

Elapsed Time = Calendar অনুযায়ী কাজটি শেষ হতে কতদিন লাগবে।

Example:

প্রতিদিন 4 ঘণ্টা করে কাজ করলে 10 দিন।

✍ Exam-Ready

Effort is the total amount of work required to complete an activity, usually measured in person-hours or person-days.

Elapsed time is the actual calendar time required to complete the activity.

For example, 40 hours of effort may require 10 days of elapsed time if a person works 4 hours per day.

□ মনে রাখো

Effort = কত ঘণ্টা কাজ

Elapsed Time = কতদিন লাগে

2. Ideal Activity Network & Verb + Noun Rule

● Topic-টা কী বোঝাচ্ছে?

Activity list তৈরি করার সময় activity-এর নাম যেন clear এবং specific হয়।

□ বাংলা অর্থ

Activity-এর নাম সাধারণত:

Verb + Noun

হবে।

✗ Produce

✗ Develop

এগুলো vague।

✓ Design questionnaire

✓ Book machine

এরপর activities-এর dependency/sequence network আকারে দেখালে সেটা **Ideal Activity Network**।

✍ Exam-Ready

Activities should preferably be named using the **Verb + Noun** format, such as “Design questionnaire” or “Book machine.”

An **Ideal Activity Network** represents the sequence and dependencies among these activities.

3. Gantt Chart

● প্রশ্ন/Topic-টা কী বোঝাচ্ছে?

Project-এর কোন কাজ কখন হবে এবং কতদিন চলবে সেটা graphicalভাবে দেখানোর tool হলো Gantt Chart।

□ বাংলা অর্থ

Gantt Chart-এ সাধারণত:

- Activity
- Start date
- End date
- Duration
- Responsible resource

দেখানো হয়।

Horizontal bar দিয়ে activity-এর duration দেখানো হয়।

✍ Exam-Ready

A **Gantt Chart** is a graphical project scheduling tool that shows activities against calendar time. It indicates when activities start and finish, their duration, and often the resources responsible for them.

4. The 11 Steps of Step Wise

● প্রশ্নটা/Topic-টা কী বোঝাচ্ছে?

Step Wise framework-এর পুরো planning process-এর 11টি step মনে রাখতে হবে।

□ সহজ বাংলা অর্থ

1. **Select Project** → Project নির্বাচন
2. **Identify Objectives** → Objective নির্ধারণ
3. **Establish Infrastructure** → Infrastructure তৈরি
4. **Analyze Characteristics** → Project characteristics বিশ্লেষণ
5. **Identify Products & Activities** → Products/activities নির্ধারণ
6. **Estimate Effort** → Effort estimate
7. **Identify Risks** → Risk চিহ্নিত
8. **Allocate Resources** → Resource allocate
9. **Review/Optimize** → Plan review
10. **Execute** → Project execute
11. **Lower-level Planning** → বিস্তারিত/নিচের level-এর planning

□ Super Shortcut

Select → Objectives → Infrastructure → Characteristics → Products → Estimate → Risks → Resources → Review → Execute → Lower-level Planning

Step Wise Chapter — Last-Minute Revision

Topic	এক লাইনে মনে রাখো
Practicality	বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য
Scalability	ছোট-বড় project-এ ব্যবহারযোগ্য
Range of Application	বিভিন্ন ধরনের project-এ ব্যবহারযোগ্য
Project Authority	Final decision + Scope + Budget
Stakeholder	Project-এ interest/affected ব্যক্তি
Stakeholder Analysis	Concern বের হলে objective change হতে পারে
Objective-based	Goal achieve করা
Product-based	Product তৈরি করা
PBS	Big Product → Small Products
Risk Reduction	Risk-এর আগে ব্যবস্থা
Contingency	Risk হওয়ার পর backup action
Waterfall	Clear & stable requirements
Prototype/Agile	Unclear/changing requirements
Step 7	Resource Allocation
Effort	মোট কাজের পরিমাণ
Elapsed Time	Calendar time
Gantt Chart	Activity vs Time
Verb + Noun	Design questionnaire
Step Wise + Agile	Compatible, but planning becomes iterative

★ Exam-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৬টা

1. Practicality, Scalability, Range of Application
2. Project Authority vs Stakeholder
3. Objective-based vs Product-based
4. Risk Reduction vs Contingency Planning
5. Waterfall vs Evolutionary Prototype
6. Step Wise vs Agile

এই ৬টা ভালোভাবে পারলে Step Wise-এর বড় প্রশ্নগুলোর অনেকটাই cover হয়ে যাবে।